

AI 视觉模块

一、说明书

该视觉模块是为更好地落地 AI 视觉、听觉和 AIOT 应用而设计的一款硬件产品，一个能快速验证产品原型且能快速量产的平台。提供了强大且高性价比的处理器，配套的摄像头、屏幕、WiFi 等，以及完善和非常易用的软件生态。

组件	参数
CPU	算能 SG2002
CPU 大核	1GHz RISC-V C906 处理器（另外还有一个 1GHz ARM A53 核心可二选一使用），跑 Linux
CPU 小核	700MHz RISC-V C906，跑 RTOS
CPU 低功耗核	25~300MHz 8051 处理器，用于低功耗应用
NPU	1TOPS@INT8，支持 BF16 模型，算子支持丰富，支持常见模型比如 Mobilenetv2, YOLOv5, YOLOv8 等
内存	256MB DDR3
存储	TF 卡启动 / SD NAND 启动
摄像头	最高支持 5M 摄像头，官方支持 4M GC4653 和 OS04A10 摄像头（4 lane MIPI CSI 输入，22Pin 接口，支持拆分双路 CSI）
屏幕	2.3 寸高清 IPS 电容触摸屏，分辨率 552x368（2 lane MIPI DSI 输出，标准 31pin 接口，6pin 电容触摸屏）
音频输出	板载 PA 功放，可在排针上直接连接 1W 以内的喇叭
音频输入	板载模拟硅麦，可直接收音
网络	板载 WiFi6 + BLE5.4 模组，可定制 以太网版本
USB	Type-C USB2.0，支持 Device 和 Host 模式，支持 USB 摄像头
IO 接口	2 x 14pin 2.54 插针接口，间距 800mil，可直插面包板
按键	1 x RST 按键 + 1 x USER（功能）按键
LED	电源指示灯 + 用户 LED
编解码	H.264 / H.265 / MJPEG 硬解码，支持 2k@30fps 编解码
外设	I2C/SPI/UART/ADC/PWM/WDT 等常见外设
外壳	3D 打印外壳，两个螺母固定孔，可固定在支架上

二、产品实图

